

Лабораторная работа № 5. Дискреционное разграничение доступа

Эйвази Мани

06.октябрь.2026

Содержание

Лабораторная работа № 5.	3
Цели и задачи работы	3
Цель лабораторной работы	3
Процесс выполнения лабораторной работы	4
Компиляция программы simpleid.c	4
Проверка идентификаторов пользователя	5
Исходный код программы simpleid2.c	6
Установка владельца и SetUID-бита на программу simpleid	7
Запуск программы simpleid с SetUID-битом	8
Исходный код программы readfile.c	9
Создание и компиляция программы readfile	10
Проверка доступа к файлу от имени другого пользователя	11

Попытка удаления файла от имени другого пользователя	12
Снятие Sticky-бита с директории /tmp	13
Проверка удаления файла после снятия Sticky-бита	14
Возврат Sticky-бита на директорию /tmp	15
Поиск компиляторов gcc и g++	16
Исходный код программы с ошибкой	17
Выводы по проделанной работе	18
Вывод	18



Лабораторная работа № 5.

Дискреционное разграничение доступа

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Процесс выполнения лабораторной работы

Компиляция программы simpleid.c

Выполнена команда `gcc simpleid.c -o simpleid`. Компиляция завершилась ошибкой: `fatal error: studio.h: No such file or directory`. В программе допущена опечатка — вместо `stdio.h` указан `studio.h`. Это привело к тому, что компилятор не смог найти заголовочный файл.

```
Complete!
root@localhost:/home/guest/dir1# whereis gcc
bash: whereis: command not found...
root@localhost:/home/guest/dir1# whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
root@localhost:/home/guest/dir1# whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
root@localhost:/home/guest/dir1#
```

Рис. 1

Проверка идентификаторов пользователя

Выполнена команда `id`. Она показала: `uid=1001(guest), gid=1001(guest), groups=1001(guest), context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_s0:c0.c1023`. Это означает, что пользователь `guest` имеет UID 1001 и GID 1001.

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2

Исходный код программы simpleid2.c

Приведён код программы simpleid2.c, которая выводит действительные и эффективные идентификаторы пользователя и группы с помощью функций `getuid()`, `geteuid()`, `getgid()`, `getegid()`. Эта программа будет использоваться для демонстрации работы SetUID- и SetGID-битов.



```
quest@localhost:~/program$ gcc simpleid.c -o simpleid
simpleid.c:3:10: fatal error: studio.h: No such file or directory
   3 | #include <studio.h>
     |           ^~~~~~
compilation terminated.
```

Рис. 3

Установка владельца и SetUID-бита на программу simpleid

Выполнены команды `chown root:guest /home/guest/program/simpleid` и `chmod u+s /home/guest/program/simpleid`. Первая команда меняет владельца файла на `root` и группу на `guest`. Вторая устанавливает SetUID-бит. После этого команда `ls -l /home/guest/program/simpleid` показывает права `-rwsr-xr-x`, где символ `s` в позиции владельца означает установленный SetUID-бит.

```
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 4

Запуск программы simpleid с SetUID-битом

Выполнена команда ./simpleid. Программа вывела: e_uid=0, e_gid=1001, real_uid=0, real_gid=1001. Это означает, что эффективный идентификатор пользователя стал равен 0 (root), хотя реальный идентификатор остался 0. Это демонстрирует работу SetUID-бита: программа выполняется с правами владельца файла (root), а не с правами запустившего её пользователя.

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t real_uid = geteuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();

    gid_t real_gid = getegid ();
    gid_t e_gid = getegid ();

    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);

    return 0;
}
```

Рис. 5

Исходный код программы readfile.c

Приведён код программы readfile.c, которая открывает файл, переданный в качестве аргумента, и выводит его содержимое на экран. Программа будет использоваться для демонстрации доступа к файлам с ограниченными правами.

```
manieyvazi@localhost:~$ su
Password:
root@localhost:/home/manieyvazi# chown root:guest /home/guest/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manieyvazi# chown root:guest /home/guest/pregram/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/pregram/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manieyvazi#
root@localhost:/home/manieyvazi# chown root:guest /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manieyvazi# chmod u+s /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -l simpleid
ls: cannot access 'simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manieyvazi# ls -l /home/guest/program/simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16864 Sep  3 13:31 /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manieyvazi# sudo guest
sudo: guest: command not found
root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ cd ~/program/simpleid
bash: cd: /home/guest/program/simpleid: Not a directory
guest@localhost:/home/manieyvazi$ cd ~/program
guest@localhost:~/program$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=1001
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 6 — ()

Создание и компиляция программы readfile

Выполнены команды `nano readfile.c` и `gcc readfile.c -o readfile`. Программа успешно скомпилирована. Затем создан файл `/tmp/file-1.txt` с содержимым “test”. Команда `ls -l /tmp/file-1.txt` показывает права `-rw-r--`, владелец `guest`. После команды `chmod o+rw /tmp/file-1.txt` права становятся `-rw-r--rw-`.

```
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=1001
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 7 — ()

Проверка доступа к файлу от имени другого пользователя

Пользователь guest2 пытается прочитать файл /tmp/file-1.txt командой cat. Чтение успешно, выводится “test”. Однако при попытке дозаписи командой echo “test2” > /tmp/file-1.txt возникает ошибка Permission denied. Это означает, что, несмотря на права на чтение для всех, права на запись для остальных пользователей отсутствуют.

```
guest@localhost:~/program$ cat readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char* argv [])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0 ; i < bytes_read; ++i) printf ("%c", buffer[i]);
    }

    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 8

Попытка удаления файла от имени другого пользователя

Пользователь guest2 пытается удалить файл /tmp/file-1.txt командой rm. Система запрашивает подтверждение, затем выводит ошибку: cannot remove '/tmp/file-1.txt': Operation not permitted. Это объясняется наличием Sticky-бита на директории /tmp, который запрещает удалять файлы, не принадлежащие пользователю.

```

I
setbutter
guest@localhost:~/program$ nano readfile.c
guest@localhost:~/program$ gcc readfile.c -o readfile
guest@localhost:~/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 Sep  3 13:44 tmp
guest@localhost:~/program$ echo "test" > /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls /tmp
file-1.txt
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-chrond.service-fSNbw4
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-colord.service-9l0BzK
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-dbus-broker.service-huAWJs
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-fwupd.service-9YqF9r
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-irqbalance.service-v9ERke
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-ModemManager.service-chJd3q
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-polkit.service-eVq6or
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-rtkit-daemon.service-LYDIa0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-switcheroo-control.service-6Y9Z4s
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-systemd-logind.service-aB4Ig0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-upower.service-0dTbKY
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 9

Снятие Sticky-бита с директории /tmp

Выполнена команда `su` для повышения прав до `root`, затем `chmod -t /tmp` для снятия Sticky-бита, и `exit` для возврата к пользователю `guest2`. Это подготавливает систему для проверки изменений в поведении файловой системы.

```
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest@localhost:~/program$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test2"> /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Рис. 10

Проверка удаления файла после снятия Sticky-бита

Пользователь guest2 проверяет атрибуты директории /tmp командой `ls -l / | grep tmp`. Sticky-бит отсутствует. Затем guest2 снова пытается удалить файл /tmp/file-1.txt командой `rm`. Теперь удаление проходит успешно. Это подтверждает, что Sticky-бит защищает файлы от удаления другими пользователями.

```
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test3" > /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ rm /tmp/file-1.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file-1.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file-1.txt': Operation not permitted
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Рис. 11 — ()

Возврат Sticky-бита на директорию /tmp

Выполнена команда `su` для повышения прав до `root`, затем `chmod +t /tmp` для возврата Sticky-бита, и `exit` для возврата к пользователю `guest2`. Это восстанавливает стандартные настройки безопасности директории `/tmp`.

```
guest2@localhost:/home/guest/program$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/program# chmod +t /tmp
root@localhost:/home/guest/program# exit
```

Рис. 12 — ()

Поиск компиляторов gcc и g++

Выполнены команды `whereis gcc` и `whereis g++`. Первая команда показала пути к компилятору gcc: `/usr/bin/gcc`, `/usr/lib/gcc`, `/usr/libexec/gcc`, `/usr/share/man/man1/gcc.1.gz`, `/usr/share/info/gcc.info.gz`. Вторая команда показала пути к g++: `/usr/bin/g++`, `/usr/share/man/man1/g++.1.gz`. Это подтверждает наличие компиляторов в системе.

```
guest2@localhost:/home/guest/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Sep  3 13:54 tmp
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test3" > /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$ rm /tmp/file-1.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file-1.txt'? y
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Рис. 13 — ()

Исходный код программы с ошибкой

Приведён код программы, которая должна выводить uid и gid с помощью `geteuid()` и `getegid()`. Однако в коде присутствует ошибка: вместо `stdio.h` указан `studio.h`. Это объясняет ошибку компиляции, возникшую на первой фотографии. Для исправления необходимо заменить `studio.h` на `stdio.h`.

```
Password:
Last login: Thu Sep  3 13:53:54 MSK 2026 on pts/0
root@localhost:~# chmod +t /tmp
root@localhost:~# exit
logout
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы изменения идентификаторов пользователей и групп, а также применение SetUID- и Sticky-битов. Было установлено, что SetUID-бит позволяет программе выполняться с правами владельца файла, что подтверждено на примере программы simpleid, которая при запуске от имени обычного пользователя получила эффективный UID root. Sticky-бит на директории /tmp запрещает удаление файлов, не принадлежащих пользователю, что было продемонстрировано при попытке удаления файла от имени другого пользователя. После снятия Sticky-бита удаление стало возможным. Также были получены навыки компиляции программ на языке C с помощью gcc и работы с атрибутами файлов в консоли. Ошибка в исходном коде (studio.h вместо stdio.h) наглядно показала важность внимательности при написании программ.